

徐其胜

安全工程学士（2026 届）· 火灾动力学与能源系统安全

jiugegugeer@outlook.com

2026 届本科 · 直申澳洲可持续能源方向全奖博士



徐其胜

QISHENG XU

安全工程学士（2026 届）· 火灾动力学与能源系统安全

以火灾动力学数值模拟与定量风险评估为方法底座，研究储能系统热失控的触发、传播与防控边界——从器件级热稳定性到舱级安全间距判据，让模拟结果可直接服务工程设计与标准制定。

FDS 火灾场模拟 Thermakin 热解建模 QRA 定量风险评估 储能热失控
安全间距判据

福州大学 · 安全工程

2026.07 可入学

全国大赛一等奖（2026.08）

校级优秀本科毕业论文

莫纳什大学硕士录取（已缴留位费）

PTE Academic 60（对标 IELTS 6.5）

✉ jiugegugeer@outlook.com (mailto:jiugegugeer@outlook.com) ☎ 158 9368 2476 (tel:15893682476)

📞 微信同号 15893682476

📍 福建 · 福州

ORCID: 0009-
0006-1858-0287
(https://orcid.org/0009-0006-1858-0287)

🔗 github.com/jiugegugeer (https://github.com/jiugegugeer)

1

期刊论文

福州大学本科毕业论文（校级优秀） ·

1

专利

1 项第一作者

5

软件著作权

2 项第一作者

2

国家级奖项

1 一等 + 1 二等

EDUCATION

教育背景

莫纳什大学（Monash University）应用工程硕士（已获录取，未入学）2026 年入学

已获录取

可持续能源方向 · 澳大利亚 · 墨尔本

已获录取并缴纳留位费，入学资格保留中；经评估后决定直接申请博士学位，故暂未注册入学。

福州大学 工学学士

2022 年 9 月 — 2026 年 6 月

安全工程 · 福建 · 福州

🔑 核心专业课 GPA 4.3/5.0, 专业排名 1/52

□ 本科毕业论文

阻燃竹材的热解和燃烧实验及数值模拟研究

指导教师: 阳富强 教授 福州大学优秀本科毕业论文 (校级)

核心课程

高等数学		大学物理	
流体力学		工程热力学	
传热学		燃烧学	
职业卫生工程	96	安全教育与培训	95
安全系统工程	92	安全评价	92
建筑安全	92		

在校荣誉

- 国家励志奖学金 (多次)
- 校特等奖学金 (Top 1%, 多次)
- 福州大学三好学生

RESEARCH INTERESTS

研究兴趣

01 可持续能源与储能安全（主攻方向）

围绕能源转型中的系统安全问题，研究电池储能从器件级热稳定性、模组级热失控传播到舱级安全间距判据的全链条安全评价。结合数值模拟与定量风险评估，构建可直接服务工程设计与标准制定的方法；本科阻燃材料热解建模经验可下探至电池材料释热特性分析。澳大利亚拥有全球领先的可再生能源渗透率与大规模储能部署，是验证该类方法的理想场景。

储能安全 热失控传播

器件级热稳定性 安全间距判据

能源转型

02 火灾动力学与数值模拟

基于 FDS 的火灾场模拟与火蔓延机理研究，关注热释放速率预测、烟气输运与控制；结合 Thermakin 开展材料燃烧特性与火灾预测建模。

FDS Thermakin 火蔓延机理

烟气控制

03 能源系统风险定量评估

面向能源与工业系统的定量风险评价（QRA），研究双重预防机制下的风险辨识、分级管控与隐患排查治理闭环，以及安全系统韧性评估。

QRA 双重预防机制 风险分级管控

系统韧性

04 人员疏散与应急优化

基于 Pathfinder 的多场景应急疏散仿真，研究人流组织与智慧疏散诱导；相关成果获全国性学科竞赛一等奖与二等奖。

Pathfinder 疏散仿真 人流组织

PUBLICATIONS

学术成果

期刊论文 共1项

[1] completed

阻燃竹材的热解和燃烧实验及数值模拟研究

徐其胜（独立完成）（指导教师：阳富强 教授；实验+数值模拟，验证「器件级材料表征 → 数值外推」方法链）

福州大学本科毕业论文（校级优秀）

福州大学本科毕业论文（校级优秀）

专利与软件著作权 共6项（3 项第一作者）

专利

一种出口指示终端及疏散系统

第一作者

2025 年 8 月

软著

职业卫生物理危害分级管控软件

第一作者

软著

在岗人员动态监测服务软件

第一作者

软著

高危作业人员资质与身份双验证系统

2025 年 10 月

软著

建筑施工场地生态环境遥感监测与评价系统

第二作者

软著

基于遥感影像的区域碳排放估算与环境安全评估系统

第四作者

RESEARCH EXPERIENCE

科研经历

福州市图书馆双重预防机制设计 项目组长

2025.04 - 2025.06

福州市图书馆

面向公共文化场馆的安全管理体系优化，构建风险辨识与隐患排查的双重预防机制。

- 担任项目组长，负责方案统筹、任务分工与跨部门协同，带领团队按期交付成果。
- 带领团队设计并实施双重预防机制（风险辨识与隐患排查），优化图书馆安全管理体系，降低安全隐患。
- 设计风险分级管控与隐患排查治理方案，形成「辨识—评估—响应」闭环管理模型。
- 运用 SCL、JHA 识别风险，借助 LS、LEC 法进行风险分级，协同各职能部门推动方案落地实施。

SCL 安全检查表 JHA 工作危害分析 LS 法 LEC 法

福州三坊七巷塔巷历史文化街区消防安全疏散设计 项目组长

2024.12 - 2025.01

福州市三坊七巷历史文化街区

针对历史文化街区的火灾风险与疏散难题，开展消防疏散建模与方案设计。

- 担任项目组长，统筹调研、建模与方案设计全流程，协调街区管理部门推动成果落地。
- 负责街区消防疏散模型搭建，绘制建筑 CAD 及 3D 模型，利用 Pathfinder 模拟多场景应急疏散。
- 依据《建筑防火通用规范》等标准，通过调研与数据分析，优化街区内各类人员的逃生路线与安全设施配置。
- 开展火灾风险定性与定量分析，设计疏散通道优化方案并协调相关部门，确保方案高效落地执行。

Pathfinder AutoCAD / 3D 建模 《建筑防火通用规范》 定量风险分析

HONORS & AWARDS

荣誉奖项

第12届全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛 一等奖 队长兼第一作者 《多模态 AI 交互探测机器人系统》 国内安全科学与工程领域最高水平的大学生学科竞赛。作品将多模态感知（视觉/气体/温度）集成于灾害现场探测机器人，可用于火灾/储能事故现场的先期侦察与风险识别——多模态感知能力与储能热失控早期探测场景直接相关。	国家级	2026 年 8 月
第11届全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛 二等奖 队长兼第一作者 《建筑人流熵减智慧解决方案》 同一赛事系列的上一届；本人连续两届担任队长兼第一作者并获奖。作品聚焦建筑人流密度监测与智慧疏散诱导，与应急疏散仿真研究一脉相承。	国家级	2025 年 8 月
福州大学优秀本科毕业论文 独立完成 《阻燃竹材的热解和燃烧实验及数值模拟研究》 实验与数值模拟相结合，研究阻燃竹材的热解特性与燃烧行为。	校级	2026 年 6 月
国家励志奖学金 / 校特等奖学金 表彰学业成绩与科研表现突出。	多次获得（Top 1%）	2022 年
福州大学三好学生	校级	

RESEARCH PLAN

研究计划

1 研究问题

储能电站与可再生能源基础设施在规模化部署中，电池热失控的触发机理、传播路径与防控边界仍不清晰。核心问题可归结为：在给定的储能舱布置与热管理条件下，单体电池热失控如何在模组与舱级尺度上传播，以及工程上可承受的最小安全间距与抑制策略是什么。

储能安全 热失控传播 电池火灾

2 方法与路径

先用 Thermakin 表征器件级电池材料的热解与燃烧释热特性，再以 Fire Dynamics Simulator (FDS) 构建模组至舱级尺度的火灾场模型，刻画热失控的跨尺度传播；模型参数以缩尺与中等尺度燃烧实验标定，最终以定量风险评估 (QRA) 把模拟结果转化为可决策的风险指标与安全间距判据。本科毕业论文《阻燃竹材的热解和燃烧实验及数值模拟研究》已验证这条「器件级材料表征 → 数值外推 → 风险量化」技术路线的可行性。

FDS Thermakin QRA 器件级表征 实验标定

3 预期成果

形成一套可复用的储能火灾风险评估方法：给出舱级热失控传播的判据与安全间距建议，拟投稿 SCI 期刊论文，并使方法可直接服务工程设计与标准制定，而不停留在算例层面；方法链可迁移至导师组在研的储能安全或火灾科学课题。

SCI 论文 安全间距判据 工程标准

4 为什么是澳大利亚

澳大利亚拥有全球领先的可再生能源渗透率与大规模储能部署，南澳与西澳的电网侧电池储能项目为热失控传播研究提供了接近真实尺度的数据与验证场景；当地高校在火灾科学与储能安全方向有长期积累，是验证并推广该方法最合适的环境。

澳洲能源转型 电网侧储能 实地验证

5 三年研究时间表

第一年（2026 下半年–2027）：器件级材料热解表征与模型构建。以 Thermakin 表征目标电池/M-rGO 材料热解与释热特性，搭建 FDS 单体电池热失控场模型，完成系统性文献综述并确定缩尺实验方案。第二年（2027–2028）：模组级热失控传播模拟与实验标定。扩展至模组级 FDS 场模型，与导师组实验数据（亚音速燃烧风洞/缩尺燃烧实验）对标验证，拟投稿第一篇 SCI 论文。第三年（2028–2029）：舱级安全间距判据与 QRA 工程化。扩展至舱级尺度，以 QRA 将模拟结果转化为安全间距判据与工程标准建议，拟投稿第二篇 SCI 论文，并将方法迁移至导师在研课题。

器件级表征 模组级传播 舱级判据 拟投稿 SCI

TARGET SUPERVISORS

目标导师

Professor Mainak Majumder
ARC Research Hub for Advanced Manufacturing with 2D Materials (AM2D) · Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Monash University

碳基储能材料与器件：石墨烯基超级电容器、锂硫电池、二维材料先进制造。2025.09 Nature Communications 发表 M-rGO 多尺度弯曲石墨烯超级电容器——700°C 两步快速热退火、e-IE 电化层间膨胀使电容增 3 倍，5 万次循环保持率 91%、库伦效率 99.7%，体积能量密度 99.5 Wh/L；2024.11 Advanced Energy Materials 发表快充锂硫电池研究。主页列有「LiS Battery and ultracapacitor hybrid device」未启动项目。

已研读您 2025 年 Nature Communications 论文——M-rGO 经 700°C 两步热退火实现高体积能量密度，e-IE 过程使有机铵/离子液体进入弯曲石墨烯层间、电容增 3 倍且 5 万次循环保持率 91%。该论文聚焦材料级电化学性能，器件级热失控边界与安全间距判据尚未建立——这正是我的方法链可补齐的环节：以 Thermakin 表征 M-rGO 电极材料热解与释热特性，以 FDS 构建器件级热失控传播场模型，以 QRA 将模拟结果转化为安全间距与热边界判据。您主页列有「LiS Battery and ultracapacitor hybrid device」未启动项目，我可承接其器件级热安全数值模拟部分。已获 Monash 可持续能源方向硕士录取并缴费，熟悉该校学术生态。

Dr Maryam Ghodrat (Senior Lecturer)
Advanced Battery Safety Group (ABS) · School of Engineering and Technology, UNSW Canberra

Li-ion 电池与大规模储能系统安全、热失控机理与传播、火灾 CFD/zone 建模、Wildland Urban Interface 火灾；2021 年创立 Pyrometric Lab 并自建模块化亚音速燃烧风洞，用于可控燃烧流场下的热失控传播实验验证。

已关注您课题组在 Li-ion 电池热失控传播与大规模储能系统安全方向的研究，特别是 2021 年创立 Pyrometric Lab 自建模块化亚音速燃烧风洞——该风洞可产生可控燃烧流场用于热失控传播实验验证。我的方法链与其实验能力高度互补：以 Thermakin 表征电池材料热解释热作为 FDS 输入边界，以 FDS 构建储能舱级热失控传播场模型，模型参数可直接由亚音速燃烧风洞实验数据标定与验证，最终以 QRA 转化为安全间距判据——「实验标定 → 数值外推 → 风险量化」方法链与课题组「实验+CFD」研究范式同构。

OUTREACH & IMPACT

科普传播与社会影响

安全科学公众传播

光合计划教育类签约作者

2022.09 - 至今

快手平台（光合计划教育类签约作者）

依托短视频平台开展安全科学公众传播，围绕消防安全、储能安全、日常风险防范等主题制作科普内容，将安全工程研究与风险评估方法转化为公众可理解的安全教育内容；光合计划教育类签约作者身份体现平台对其内容专业性的认可。

500万+

30万+

近3万

累计播放量

点赞

粉丝

SKILLS

学术技能

数值模拟与仿真

FDS（火灾场模拟）

Pathfinder（疏散仿真）

Thermakin（火灾预测，美国马里兰大学）

AutoCAD / 3D 建模

研究方法与风险评估

SCL 安全检查表法

JHA 工作危害分析

LEC / LS 风险分级法

QRA 定量风险评价

标准与体系

ISO 9001 内审员资格

ISO 14001 / ISO 45001

GB 30871-2022

GB/T 33000-2016

研究工具与语言

MATLAB（实验数据处理与建模）

Origin（数据可视化与曲线拟合）

AI 大模型辅助科研（GPT/Claude 文献综述、Copilot 代码生成）

英语（听说读写熟练，可独立撰写英文报告）

PTE Academic 总分 60（对标 IELTS 6.5）

Microsoft Office

学术写作

具备英文文献调研与科技写作基础

实验与建模

熟悉火灾场景建模、疏散仿真与定量风险评估的工程流程；熟练运用 MATLAB、Origin 处理实验数据与建模，善用 GPT/Claude 进行英文文献综述与学术写作、GitHub Copilot 辅助 Python/MATLAB 脚本与 FDS 模型参数调试

5 精通 4 熟练 3 掌握 2 了解 1 入门

RESEARCH STATEMENT

研究自述

安全工程不仅是防范，更是系统性科学研究。

在学习与实践中，我从传统的安全设计思维，逐步转向以数据驱动与模型分析为核心的研究路径，致力于探索安全系统的优化与智能化改造。

本科阶段的研究训练让我为直接攻读博士做好了准备：将研究成果转化为专利与软件著作权、连续两年带队在全国性学科竞赛中获奖，并独立完成校级优秀毕业论文，使我熟悉从问题定义、实验/建模到成果输出的完整研究闭环。

我希望在澳洲能源转型的大背景下，以火灾动力学数值模拟与定量风险评估为方法底座，回应电池储能规模化部署带来的安全挑战。

我已获莫纳什大学可持续能源方向硕士录取并缴纳留位费，但在完成本科研究闭环后，选择直接申请博士：希望以多年期独立研究深入储能安全这一具体问题，而非以课程为主；本科阶段已验证的「实验标定 + 数值外推」方法链，可与目标导师在研的储能安全或火灾科学课题直接衔接。

让研究既能在期刊上成立，也能在工程现场落地。

- 火灾动力学
- 储能安全
- 定量风险评估
- 数值模拟
- 能源系统

REFEREES

推荐人

阳富强

教授 / 博士生导师，环境与安全
工程学院副院长

福州大学

本科毕业论文指导教师

ouyangfq@163.com

郭进

教授 / 硕士生导师

福州大学

科研与学科竞赛指导教师

guojin@fzu.edu.cn



下载完整学术 CV

点击下载 PDF 版本学术简历（A4 排版，可直接用于套磁与网申）。若暂未上传 PDF，可使用「打印 / 另存为 PDF」导出当前页面；切换顶部「EN」后再导出即为英文版。

最后更新：2026 年 8 月

ORCID GitHub

© 2026 徐其胜 · 学术简历